

Ecuaciones Parabólicas en 2D con Elementos Finitos

Samuel Huertas Rojas¹

¹Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.
Departamento de Física

13 de diciembre de 2025



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Simulación
- 7 Referencias



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Simulación
- 7 Referencias



Ecuación Parabólica

Esta ecuación típicamente se utiliza para modelar el calor en un cuerpo isotrópico con capacidad calorífica λ (cuánto calor un material puede almacenar antes de que su temperatura suba) y conductividad térmica μ (qué tan rápido un material puede transferir ese calor a través de sí mismo)

$$\begin{cases} \gamma \dot{u} - \operatorname{div}(\mu \nabla u) = f & \text{en } \Omega \times I, \\ u = 0 & \text{en } \Gamma_1 \times I, \\ \mu \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{en } \Gamma_2 \times I, \\ u(x, 0) = u^0(x) & x \in \Omega. \end{cases}$$

Nota: $\dot{u} = \frac{\partial u}{\partial t}$



Algunas propiedades de la solución exacta

Considerando el problema unidimensional para una barra:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = u^0(x), & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

En el caso para $f = 0$ y utilizando la separación de variables, obtenemos la solución exacta, la cual se define:

$$u(x, t) = \sum_{j=1}^{\infty} u_j^0 e^{-j^2 t} \sin(jx),$$

Donde:

$$u_j^0 = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^{\pi} u^0(x) \sin(jx) dx, \quad j = 1, 2, \dots$$



Algunas propiedades de la solución exacta

De la solución exacta podemos notar que las frecuencias altas van a ser amortiguadas rápidamente, suavizando la función mientras t incrementa (procesos difusivos).

En principio entre más suave es u^0 más rápido decae u_j^0 cuando $j \rightarrow \infty$. Es importante notar que podemos variar el tamaño del mallado (en tiempo y en espacio) acorde a la suavidad de la solución:

- Malla fina cuando la solución u no es suave
- Malla grande cuando u es suave



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil**
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Simulación
- 7 Referencias



Encontrar u que satisfice:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(u(\cdot), v) + a(\cdot; u(\cdot), v) = (f(\cdot), v), \text{ en el sentido } D'(0, T) \forall v \in V \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal**
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Simulación
- 7 Referencias



Para cada $t \in [0, T]$ se da una forma bilineal sobre $V \times V$, se realiza la siguiente hipótesis:

Para todo $u, v \in V$ la función $t \rightarrow a(t; u, v)$ es medible y existe una constante $M = M(t) > 0$ la cual es independiente de $t \in (0, T)$ y $u, v \in V$, tal que:

$$|a(t; u, v)| \leq M \|u\| \|v\| \forall u, v \in V$$

Tenemos que por cada $t \in [0, T]$ la forma bilineal $a(t; u, v)$ define un operador lineal $A(t)$ que va $V \rightarrow V'$ con:

$$\sup_{t \in (0, T)} \|A(t)\|_{L(V, V')} \leq M$$



Coersitividad sobre V con respecto a H es:
Existe un λ, α constantes con $\alpha > 0$ tal que:

$$a(t; u, u) + \lambda |u|^2 \geq \alpha \|u\|^2 \forall u \in V, t \in [0, T]$$

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución**
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Simulación
- 7 Referencias



- Suponiendo que V, H satisfacen $V \hookrightarrow H \hookrightarrow V'$ y que $a(t; u, v)$ la hipótesis de la forma bilineal y que $a(t; u, u) \geq \alpha \|u\|_V^2 \forall u \in V, t \in [0, T]$ y u_0, f son dadas y $u_0 \in H, f \in L^2(V')$. Entonces la solución es única para el problema de la formulación débil.
- Existe una solución al problema de la formulación débil y $u \in W(0, T; V, V')$

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta**
- 6 Simulación
- 7 Referencias



Aproximación Discreta

Sea $\{V_m\}_{m \in \mathbb{N}^*}$ un familia finita de vectores, V sea denso en H , para un $u_0 \in H$ existe una secuencia $\{u_{0m}\}_{m \in \mathbb{N}^*}$ tal que $\forall m, u_{0m} \in V_m$ y $u_{0m} \rightarrow u_0 \in H$

Denotamos:

- $d_m = \dim(V_m)$
- $\{W_{jm}\}, j = 1, \dots, d_m$ una base de V_m

El problema se convierte en encontrar:

$$u_m(t) = \sum_{j=1}^{d_m} g_{jm}(t) W_{jm}$$

El cual satisface:

$$\begin{cases} \left(\frac{du_m(t)}{dt}, W_{jm} \right) + a(t; u_m(t), W_{jm}) = (f(t), W_{jm}), 1 \leq j \leq d_m \\ u_m(0) = u_{0m} \end{cases}$$



Aproximación Discreta

Se puede escribir como un sistema diferencial de orden 1 en $\mathbb{R}^{d_m}$, con B_m y A_m matrices de dimensión (d_m, d_m)

$$\begin{cases} B_m \frac{d\vec{g}_m(t)}{dt} + A_m \vec{g}_m(t) = \gamma_m \\ \vec{g}_m(0) = g_{0m} \end{cases}$$

Donde los elementos de las matrices B_m y A_m se representan:

- $\beta_{jm} = (W_{im}, W_{jm})$
- $\alpha_{ijm} = a(t; W_{im}, W_{jm})$

Con $i, j = 1, \dots, d_m$



Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Simulación**
- 7 Referencias



Video disponible en: [GitHub: SamHuRo/solucion-numerica-de-EDP](https://github.com/SamHuRo/solucion-numerica-de-EDP)

Contenido

- 1 Ecuación Parabólica
- 2 Formulación Débil
- 3 Forma Bilineal
- 4 Unicidad de la Solución
- 5 Aproximación Discreta
- 6 Simulación
- 7 Referencias**





Robert Dautray y Jacques-Louis Lions.

Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology, Volume 5: Evolution Problems I.

Springer-Verlag, Berlin, 1992.



Claes Johnson.

Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method.

Cambridge University Press, Cambridge, 1987.